

ECUACIÓN Cuadrática: $\underbrace{ax^2}_{\text{término cuadrático}} + \underbrace{bx}_{\text{término lineal}} + \underbrace{c}_{\text{término independiente}} = 0$

a = coeficiente del término cuadrático

b = coeficiente del término lineal

c = término independiente

- Resolver $\begin{cases} \rightarrow \text{completando cuadrados} \\ \rightarrow \text{usando la fórmula } x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \end{cases}$

Soluciones

- $\rightarrow$ 2 soluciones reales y distintas
- $\rightarrow$ 2 soluciones reales e iguales
- $\rightarrow$ Soluciones complejas

$$ax^2 + bx + c = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) = 0$$

1. Halle el conjunto solución, completando cuadrados:

i. $x^2 = 3x + 28$

ii. $x(2x + 15) = -18$

iii. $x^2 + 13 = 4x$

i) $x^2 = 3x + 28$

$$x^2 - 3x - 28 = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = -28 \end{cases}$$

1º) ordenar

2º) Verificar que $a=1$, si no es 1 dividir todo por a .

3º) Pasar c al lado derecho

4º) Sumar miembro a miembro $\left(\frac{b}{2 \cdot a}\right)^2$

5º) factorizar el trinomio

6º) Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados para sacar el exponente

$$x^2 - 3x = 28$$

$$x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 28 + \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{28}{1} + \frac{9}{4} = \frac{112 + 9}{4} = \frac{121}{4}$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{121}{4}$$

$$\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{121}{4}} = \frac{11}{2}$$

$$\left|x - \frac{3}{2}\right| = \frac{11}{2}$$

Ecuaciones Cuadráticas incompletas

• falta el término independiente

$$ax^2 + bx = 0$$

$$x \cdot (ax + b) = 0$$

$$\boxed{x=0}$$

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$\boxed{x = -\frac{b}{a}}$$

• falta el término lineal

$$ax^2 + c = 0$$

$$ax^2 = -c$$

$$x^2 = -\frac{c}{a}$$

$$x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{C.A} \\ \left(\frac{b}{2 \cdot a}\right)^2 = \left(\frac{-3}{2 \cdot 1}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \end{array} \right.$$

Definición de módulo

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$$|u| \quad |u| \quad ||$$

el exponente

7°) Simplificar la raíz con el exponente

8°) Resolver el módulo

Otra forma

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{11}{2}$$

$$x - \frac{3}{2} = \pm \sqrt{\frac{121}{4}}$$

$$\rightarrow x - \frac{3}{2} = \sqrt{\frac{121}{4}} = \frac{11}{2}$$

$$\rightarrow x - \frac{3}{2} = -\sqrt{\frac{121}{4}} = -\frac{11}{2}$$

$$\left|x - \frac{3}{2}\right| = \frac{11}{2}$$

$$\rightarrow x - \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$$

$$x = \frac{11}{2} + \frac{3}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

$$\boxed{x=7}$$

$$\rightarrow -(x - \frac{3}{2}) = \frac{11}{2}$$

$$x - \frac{3}{2} = -\frac{11}{2}$$

$$x = -\frac{11}{2} + \frac{3}{2} = -\frac{8}{2}$$

$$\boxed{x=-4}$$

$$|-4| = -(-4) = 4$$

ii) $x(2x + 15) = -18$

1° Paso: ordenar

2° Paso: Verificar $a=1$

3° Paso: pasar c al lado derecho

4° Paso: Suma m. 2 m. $\left(\frac{b}{2 \cdot a}\right)^2$

5° Paso: factorizar el trinomio

6° Paso: Aplicar raíz cuadrada para simplificar

7° Paso: Simplificar raíz con potencia

8° Paso: Resolver el módulo

$$2x^2 + 15x + 18 = 0 \quad \begin{cases} a=2 \\ b=15 \\ c=18 \end{cases}$$

$$\cancel{x^2} + \frac{15x}{2} + \frac{18}{2} = \frac{0}{2}$$

$$x^2 + \frac{15}{2}x + 9 = 0$$

$$x^2 + \frac{15}{2}x = -9$$

$$x^2 + \frac{15}{2}x + \left(\frac{15}{4}\right)^2 = -9 + \left(\frac{15}{4}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{15}{4}\right)^2 = -\frac{9}{1} + \frac{225}{16} = \frac{-144 + 225}{16} = \frac{81}{16}$$

$$\left(x + \frac{15}{4}\right)^2 = \frac{81}{16}$$

$$\sqrt{\left(x + \frac{15}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{81}{16}}$$

$$\left|x + \frac{15}{4}\right| = \frac{9}{4}$$

$$\rightarrow x + \frac{15}{4} = \frac{9}{4}$$

$$x = \frac{9}{4} - \frac{15}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$\boxed{x=-\frac{3}{2}}$$

$$\rightarrow -(x + \frac{15}{4}) = \frac{9}{4}$$

$$C_5: \left\{-6, -\frac{3}{2}\right\}$$

Otro camino

$$\left(x + \frac{15}{4}\right)^2 = \frac{81}{16}$$

$$x + \frac{15}{4} = \pm \sqrt{\frac{81}{16}}$$

1. 2.

$$x + \frac{15}{4} = \pm \sqrt{\frac{81}{16}}$$

$$\rightarrow x + \frac{15}{4} = \sqrt{\frac{81}{16}} = \frac{9}{4}$$

$$\rightarrow x + \frac{15}{4} = -\sqrt{\frac{81}{16}} = -\frac{9}{4}$$

$$\rightarrow -(x + \frac{15}{4}) = \frac{9}{4}$$

$$x + \frac{15}{4} = -\frac{9}{4}$$

$$x = -\frac{9}{4} - \frac{15}{4} = -\frac{24}{4} = -6$$

$$\boxed{x = -6}$$

$$C_5: \{-6, -\frac{3}{2}\}$$

2. Descomponer en factores lineales las expresiones:

i. $x^2 + x - 2$

ii. $32 - 2x^2$

iii. $12 - 8x - 4x^2$

1º ordenar

Ruffini: 2º estar completo el polinomio, si falta algún término, completar con 0

3º hacer la tabla

i) $x^2 + x - 2$:

$$\begin{array}{r|rr} 1 & 1 & 1 & -2 \\ & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

1, -1, 2, -2

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

ii) $32 - 2x^2$

ordenar $-2x^2 + 32$

completar $-2x^2 + 0x + 32$

$$\begin{array}{r|rr} 4 & -2 & 0 & 32 \\ & -2 & -8 & -32 \end{array}$$

1, -1, 2, -2, 4, -4, 8, -8, 16, -16
32, -32

$$\begin{aligned} & (x - 4) \cdot (-2x - 8) \\ & (x - 4) \cdot (-2) \cdot (x + 4) \\ & -2 \cdot (x - 4) \cdot (x + 4) \end{aligned}$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$-2x^2 + 32$$

$$\begin{aligned} a &= -2 \\ b &= 0 \\ c &= 32 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$\begin{aligned} x_1, x_2 &= \frac{-0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (32)}}{2 \cdot (-2)} \\ &= \frac{\pm \sqrt{256}}{-4} = \frac{\pm 16}{-4} \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{16}{-4} = -4$$

$$x_2 = \frac{-16}{-4} = 4$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -4 \\ x_2 &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2x^2 + 32 &= -2(x - (-4))(x - 4) \\ &= -2(x + 4)(x - 4) \end{aligned}$$

3. Halle el conjunto solución de cada ecuación:

i. $2x^2 = 32$; ii. $x^2 - 25 = 0$

iii. $-5x^2 = 10$

ii. $x^2 + 9 = 0$

iv. $x^2 = x$

i) $2x^2 = 32$

$$2x^2 - 32 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ b &= 0 \\ c &= -32 \end{aligned}$$

Ecuación Cuadrática Incompleta

$$ax^2 + bx = 0 \quad \leftarrow \text{No tenemos el término independiente}$$

$$x \cdot (ax + b) = 0$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ x &= 0 \\ ax + b &= 0 \\ ax &= -b \\ x &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$ax^2 + c = 0 \quad \leftarrow \text{No tenemos el término lineal}$$

$$i) 2x^2 = 32$$

$$2x^2 - 32 = 0$$

$$a = 2$$

$$b = 0$$

$$c = -32$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_1, x_2 = \frac{-0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-32)}}{2 \cdot 2} = \frac{0 \pm \sqrt{256}}{4} = \pm \frac{16}{4}$$

$$x_1 = \frac{16}{4} = 4$$

$$x_2 = \frac{-16}{4} = -4$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = -4$$

$$C_S: \{-4, 4\}$$

Otra forma:

$$2x^2 = 32$$

$$x^2 = \frac{32}{2} = 16$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm \sqrt{16} = \pm 4$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x_1 = 4 \\ \rightarrow x_2 = -4 \end{array}$$

$$x = \frac{-b}{a}$$

$$ax^2 + c = 0 \leftarrow \text{No tenemos el término } b$$

$$ax^2 = -c$$

$$x^2 = \frac{-c}{a}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$2x^2 - 32 = 0$$

$$2 \cdot (x - 4)(x + 4) = 0$$

$$x^2 = 16$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{16}$$

$$|x| = 4$$

$$\rightarrow x = 4$$

$$\rightarrow -x = 4$$

$$x = -4$$